# 双时间尺度 MA 安全传输：仿真代码说明

对应稿件 `main.tex`：Two-Timescale Secure Transmission for Movable Antenna-Enabled Multiuser Systems With Statistical Eavesdropper CSI

## 目录


**1 概述** **2**

**2 快速开始** **2**

**3 文件说明** **3**

3.1 顶层脚本（每个脚本对应稿件中的一张图或一组数字） . . . . . 3

3.2 `functions/`：场景与信道 . . . . . 4

3.3 `functions/`：闭式近似与目标函数 . . . . . 4

3.4 `functions/`：优化算法 . . . . . 5

3.5 `functions/`：评估与扫描 . . . . . 5

3.6 `functions/`：绘图（IEEE 风格） . . . . . 6

**4 参数说明（`default_params.m`）** **6**

**5 运行逻辑** **8**

5.1 总体流程 . . . . . 8

5.2 算法 2（`ao_optimize.m`）的内部逻辑 . . . . . 8

5.3 保密注水（`secrecy_wf.m`） . . . . . 9

5.4 蒙特卡洛评估（`mc_rates.m`） . . . . . 9

**6 公式与代码对照** **9**

**7 方案（图例）说明** **10**

**8 代码输出与稿件的对应** **10**

**9 各图说明** **11**

**10 常见修改** **11**

**11 已完成的正确性检验** **12**

# 1 概述

本代码包（文件夹 `ma_secrecy_matlab`）复现稿件第 V 节的全部仿真结果：Fig. 3–Fig. 7 与表 I、表 II。代码同时兼容 MATLAB（R2018b 及以上；导出矢量 PDF 推荐 R2020a 及以上）与 GNU Octave（≥ 7；本版结果用 Octave 8.4 算出），不需要任何工具箱，也不需要 CVX：

- 功率分配（算法 1）：保密注水（命题 2）+ 二分法 + 一维“粗网格 + 细网格”搜索；
- 天线位置（算法 2）：逐天线更新，每根天线先在可移动区域的网格上做全局搜索（Stage 1，式 (43)），再做 MM 精修（Stage 2，式 (48)–(52)）；MM 子问题是二维凸 QP，用“枚举边与顶点”的方法精确求解；
- 性能评估：所有方案都只用统计 CSI（闭式近似）做优化，然后在真实信道样本上用**精确的** ZF 预编码 + 零空间 AN（式 (12)、(13)）做蒙特卡洛评估，因此近似误差不会“美化”结果。

**仿真规模（默认）：**每个横轴点平均 100 个随机场景（LU 与 Eve 的 AoD，`numDrops`），所有方案共用同一批场景（配对比较）；每个设计用 5000 个信道样本做蒙特卡洛评估（`S`，Fig. 3 用 $10^4$）；算法 2 用 3 个初始化（UPA + 2 组随机位置）取最优。

# 2 快速开始

1. 把当前目录切换到 `ma_secrecy_matlab`。
2. **自检（约 1 分钟）：**

```
check_implementation
```

   输出：(1) 解析梯度与中心差分的相对误差（应 $< 10^{-5}$），以及秩一快速计算 `objective_F_n` 与直接计算 `objective_F` 的误差（应 $\approx 10^{-14}$）；(2) 保密注水解的 KKT 检验；(3) 算法 2 的单调性；(4) 闭式速率与蒙特卡洛的对比。

3. **快速功能测试：**把 `run_all.m` 中的 `QUICK = false;` 改为 `true` 后运行 `run_all`（每点只用 3 个场景，几分钟跑完，曲线很粗糙，只用于检查代码能否运行）。
4. **完整仿真：**`QUICK = false;`（默认），运行 `run_all`。实测耗时（Octave 8.4，4 核机器上 4 个会话并行，每个会话约占 1 个核）：Fig. 3（13 个横轴点，每点对 100 个场景运行所提设计）约 60–85 分钟，Fig. 4 约 45 分钟，Fig. 5（含 AS、稀疏 FPA、无 AN 方案与 TIN Eve 评估）约 100 分钟，Fig. 6(a) 约 50 分钟，Fig. 7(a) 约 85–95 分钟；表 II 与 Fig. 6、7 的其余部分：`extra_eve_aod_error` 约 45 分钟，`extra_as_region` 约 20 分钟，`extra_angle_offset` 约 50 分钟，`extra_single_user` 约 15 分钟，`extra_pa_spread` 两次运行（0 dB、10 dB）各约 55–80 分钟。4 个会话并行时全部仿真约 2.7 小时；MATLAB 执行循环通常明显快于 Octave。想先快速看趋势，可把 `numDrops` 设为 20–30。
5. 各脚本互相独立，可以开多个 MATLAB 会话并行运行，例如

```
prm = default_params();          % 读取默认参数
prm.numDrops = 30;               % 修改参数（这里减少场景数以加快速度）
fig5_snr(prm);                   % 只跑 Fig. 5（同时打印表 I）
```

```
fig7_power_allocation(prm);      % Fig. 7(a) (LU 衰落差异 20 dB)
extra_pa_spread(prm, 10);        % Fig. 7(b) 的 10 dB 曲线 (0 dB 曲线: extra_pa_spread
    (prm, 0))
replot_all;                      % 全部结果就绪后重画 Fig. 3--7
```

6. 结果保存在 `results/`：`.mat` 数据与图。MATLAB 下每张图导出矢量 `.pdf`（嵌入字体，稿件优先引用）、`.eps`、600 dpi `.png` 与 `.fig`；Octave 下只导出 600 dpi `.png`（Octave 的矢量导出会压缩词间空格，图例符号也不随尺寸缩放）。只想重画图时运行 `replot_all`；Octave 需要 qt 图形工具包，无显示器时用 `xvfb-run -a octave --no-gui --eval replot_all`。

# 3 文件说明

## 3.1 顶层脚本（每个脚本对应稿件中的一张图或一组数字）

| 文件 | 作用 |
|---|---|
| `run_all.m` | 主脚本：依次运行下列全部脚本（`QUICK` 开关）。 |
| `default_params.m` | 全部默认参数（第 4 节）。所有脚本都接受一个可选参数 `prm`，因此改参数时不需要改脚本。 |
| `check_implementation.m` | 自检（见上）。 |
| `replot_all.m` | 只从 `results/*.mat` 重画全部图并打印表 I，不重新仿真。 |
| `fig3_accuracy.m` | Fig. 3：闭式近似在**所提设计处**的精度。每个横轴点对 100 个场景运行所提设计（算法 2 优化的位置与功率，`accuracy_point.m`），再分别用蒙特卡洛（$10^4$ 个样本）与引理 1、命题 1 计算 LU 的遍历和速率与 Eve 的遍历窃听和速率；(a) 横轴为发射 SNR（$\kappa = 10$ dB），(b) 横轴为莱斯因子（20 dB）。 |
| `fig4_convergence.m` | Fig. 4：算法 2 的收敛曲线。$(N, P_{\text{tot}}/\sigma^2) \in \{8, 12\} \times \{10, 20\}$ dB，UPA 初始化，关闭停止准则（`aoTol = 0`）固定迭代 50 次，对 100 个场景取平均。同时保存：默认停止准则下的终止迭代次数 `res.itStop`；两组随机初始化的轨迹 `res.histRnd`；去掉 Stage 1 全局搜索（纯 MM）的轨迹 `res.histMM`（图中灰色点线）。 |
| `fig5_snr.m` | Fig. 5：(a) ESSR 与 (b) AN 功率占比 vs 发射 SNR（4 种方案）；同时计算稀疏 FPA、无 AN 方案以及 TIN Eve 下的 ESSR，并打印表 I。 |
| `fig6_region.m` | Fig. 6(a)：ESSR vs 区域边长 $A/\lambda$（同时计算稀疏 FPA，不画出）。若 `extra_as_region`、`extra_angle_offset`、`extra_single_user` 的结果已存在，同时画出 Fig. 6(a) 中的 “AS, region-wide” 曲线与 Fig. 6(b)。 |

| | |
|---|---|
| `fig7_power_allocation.m` | Fig. 7：三种长时功率分配（所提、等功率 + 优化 $\alpha$、等功率 $+\alpha=0.5$）下的 ESSR vs SNR（图中画 0–20 dB），位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化。第二个参数为 LU 衰落差异（默认 20：$[\beta_1,\beta_2,\beta_3]=[0,-10,-20]$ dB）。若 `extra_pa_spread` 的两组结果已存在，同时画出 Fig. 7(b)。 |
| `extra_eve_aod_error.m` | 表 II（第 V-E 节）：BS 已知的 Eve AoD 有误差 $\varepsilon_{\mathrm{e}}\in\{0,0.01,0.02,0.05,0.1\}$ rad 时各方案的 ESSR（20 dB）。 |
| `extra_as_region.m` | Fig. 6(a) 中的 “AS, region-wide”：$2N$ 个候选天线铺满区域（间距 $A/3$）的 AS，ESSR vs $A$（不涉及 MA 优化）。 |
| `extra_angle_offset.m` | Fig. 6(b)：ESSR vs Eve 与 LU 1 的角度偏差 $\Delta$（$M=3$）。 |
| `extra_single_user.m` | Fig. 6(b)：单用户（$M=1$）的保密速率与 AN 占比 vs $\Delta$。 |
| `extra_pa_spread.m` | Fig. 7(b)：三种功率分配的 ESSR vs LU 衰落差异 $\varsigma$（第二个参数为 SNR，正文用 0 dB 与 10 dB）。 |

### 3.2 `functions/`：场景与信道

| | |
|---|---|
| `gen_scenario.m` | 随机生成一个场景（drop）：LU 的 AoD $\theta_m,\phi_m\sim\mathcal{U}[-\pi/3,\pi/3]$，Eve 在 LU 1 附近（角度偏差 $\Delta$，方向随机）。第 $i$ 个场景用种子 `seed`$+i$，保证所有方案、所有横轴点使用同一批场景。 |
| `build_scenario.m` | 由 AoD 组装统计 CSI 结构体 `sc`：波矢 $\mathbf{a}_m,\mathbf{a}_e$（$2\times M$、$2\times1$），$\kappa_m,\kappa_e,\beta_m,\beta_e$，$\zeta_m$（引理 1），$\bar{\sigma}_e^2$（式 (21)）。 |
| `design_scenario.m` | BS 已知的统计 CSI。默认与真实相同；`prm.eveAoDErr`$=\varepsilon_{\mathrm{e}}>0$ 时 Eve 的 AoD 有误差（用于鲁棒性仿真）：用有误差的 CSI 设计，用真实 CSI 评估。 |
| `upa_positions.m` | 以原点为中心的 UPA 位置（FPA 基准与算法初始化）。 |
| `random_positions.m` | 区域内满足最小间距的随机可行位置（算法 2 的随机初始化）。 |

### 3.3 `functions/`：闭式近似与目标函数

| | |
|---|---|
| `geo_quantities.m` | 三个几何量：$\mathbf{\Phi},\mathbf{\Omega}$（式 (16)），$\mathbf{v}$，$\omega_m$，$c_m$（式 (22)），$d$（式 (23)）。 |
| `rate_coeffs.m` | 有效系数 $\eta_m$（引理 1）、$\xi_m$、$\psi$（命题 1）。 |
| `objective_F.m` | 目标函数 $F(\mathbf{t},\mathbf{p},q)$（式 (30a)）；第 5 个参数为 `true` 时为 $\sum_m[\cdot]^+$（等功率基准）。同时返回各 LU 的近似速率 $\tilde{R}_m$、$\tilde{R}_{e,m}$。 |
| `objective_F_n.m` | **新增**。只改变第 $n$ 根天线位置时，在 $K$ 个候选位置上**向量化**计算 $F$：利用秩一结构（式 (39)–(42)），每个候选位置只需 $\mathcal{O}(M^2)$ 运算。用于 Stage 1 的网格全局搜索。 |
| `grad_F_n.m` | $F$ 对 $\mathbf{t}_n$ 的解析梯度（式 (44)–(47)，附录 B 式 (60)–(66)）；可只对部分 LU 求导（等功率基准的 $[\cdot]^+$ 目标）。 |
| `analytic_rates.m` | 闭式近似速率（引理 1、命题 1），用于 Fig. 3。 |

| | |
|---|---|
| accuracy_point.m | **新增**。Fig. 3 的单个横轴点：对 numDrops 个场景运行所提设计（evaluate_schemes 的 'MA_full'），返回 LU 和速率、Eve 窃听和速率与 ESSR 的蒙特卡洛值和闭式近似值（均为场景平均）。 |

### 3.4 functions/：优化算法

| | |
|---|---|
| secrecy_wf.m | 保密注水（命题 2，式 (35)）：对网格上所有 $q$ 同时二分求水位 $\nu$（向量化）。 |
| power_opt.m | 算法 1：固定位置下的功率分配。模式 'full'（所提：注水 + 搜索 $q$）、'noan'（$q=0$）、'epa'（等功率 + 搜索 $\alpha$）、'fix'（等功率 + 固定 $\alpha$）。 |
| position_sweep.m | 一轮逐天线位置更新（第 IV-C 节）。对每根天线：**Stage 1** 在间距 gridStep 的网格中满足最小间距的点上调用 objective_F_n，取最优（候选集合包含当前位置，因此目标值不下降，式 (43)）；**Stage 2** 从该点出发做至多 mmMaxIter 次 MM 迭代（梯度 grad_F_n、二次下界 (48)、线性化约束 (50)、投影 proj_polygon、回溯 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$），相对增量小于 mmTol 时停止。gridStep = 0 时跳过 Stage 1（即纯 MM，Fig. 4 中的 “MM only”）。 |
| lin_constraints.m | 子问题 (51) 的线性约束：区域盒约束 + 线性化最小间距（式 (50)）。 |
| proj_polygon.m | 二维凸 QP 的精确解（点到凸多边形的投影：枚举各约束线上的投影与两两交点）。 |
| ao_optimize.m | 算法 2：position_sweep 与 power_opt 交替迭代；新功率分配只在目标值不下降时接受；相对增量小于 aoTol 或达到 aoMaxIter 时停止。返回位置、功率与目标值历史 hist。 |
| rate_oriented_positions.m | 基准 “速率导向 MA”：最大化 LU 的近似遍历和速率（等功率、忽略 Eve，即令 $\kappa_e = 0$、$q = 0$），使用与所提方案**相同**的位置更新与初始化（公平比较）。 |
| as_select.m | 基准 “天线选择（AS）”：对全部 $\binom{2N}{N} = 12870$ 个子集用统计 CSI 计算近似 ESSR（与所提方案相同的目标），按子集向量化；可传入其他候选位置（如铺满区域的 UPA）。 |

### 3.5 functions/：评估与扫描

| | |
|---|---|
| evaluate_schemes.m | 对一个场景优化并评估一组方案（方案代码见第 7 节）：用 BS 已知的统计 CSI 设计，用真实统计 CSI 做蒙特卡洛评估。输出每个方案的 ESSR、TIN Eve 下的 ESSR、近似 ESSR、AN 占比、位置与功率。 |
| mc_rates.m | 蒙特卡洛精确评估（ZF + 零空间 AN）：最坏情况 Eve 的 ESSR（主结果）与 TIN Eve（式 (53)）的 ESSR；不显式构造 $N \times N$ 投影矩阵。 |

| | |
|---|---|
| batch_inv_hpd.m | 对 $S$ 个 $M \times M$ Hermitian 正定矩阵批量求逆（向量化 Gauss–Jordan）。 |
| sweep_schemes.m | 对某个参数（'P_dB'、'A'、'Delta'、'eveAoDErr'、'spread' 等）扫描，对场景取平均；同时保存每个场景的 ESSR（essrDrops，可用于置信区间与逐场景比较）。 |
| main_schemes.m | Fig. 5、Fig. 6 与表 I、表 II 使用的 4 种方案。 |
| pick_schemes.m | 从结果中按方案名取列。 |
| print_table_eve.m, print_sweep.m | 在命令行打印表 I 与 extra_*.m 的结果（各方案 ESSR、AN 占比、相对增益）。 |
| results_dir.m | 结果文件夹 results/ 的路径（不存在时自动创建）。 |
| load_results.m | **新增**。读取 results/<name>.mat 中的 res，文件不存在时返回空（Fig. 6、7 组合多个结果文件时使用）。 |

### 3.6 functions/：绘图（IEEE 风格）

| | |
|---|---|
| fig_style.m | 全局样式：单栏宽 3.5 in × 2.45 in、Times New Roman、字号 8/9/7 pt（刻度/坐标轴标签/图例，均为整数）、线宽、标记大小、坐标轴边距。 |
| scheme_style.m, scheme_name.m | 每种方案固定的图例名、颜色、线型、标记（所有图一致）。 |
| new_figure.m, style_axes.m | 建图（固定边距，标签不会被裁切）与坐标轴样式。 |
| plot_curve.m, plot_schemes.m | 画一条曲线（空心标记）；按方案批量画曲线。 |
| label_axes.m, add_legend.m, axes_note.m | 坐标轴标签、内置图例、坐标轴内文字标注。 |
| manual_legend.m | **新增**。在透明覆盖坐标轴上按英寸位置“手绘”图例（多行多列、符号与曲线完全一致），MATLAB 与 Octave 的显示效果相同。Fig. 3、4、6 与 7(b) 使用。 |
| plot_fig3.m -- plot_fig7.m | 各图的绘制（坐标范围、图例位置、文字标注）。 |
| save_figure.m | 导出（MATLAB：矢量 PDF/EPS + PNG + FIG；Octave：600 dpi PNG）。 |

## 4 参数说明（default_params.m）

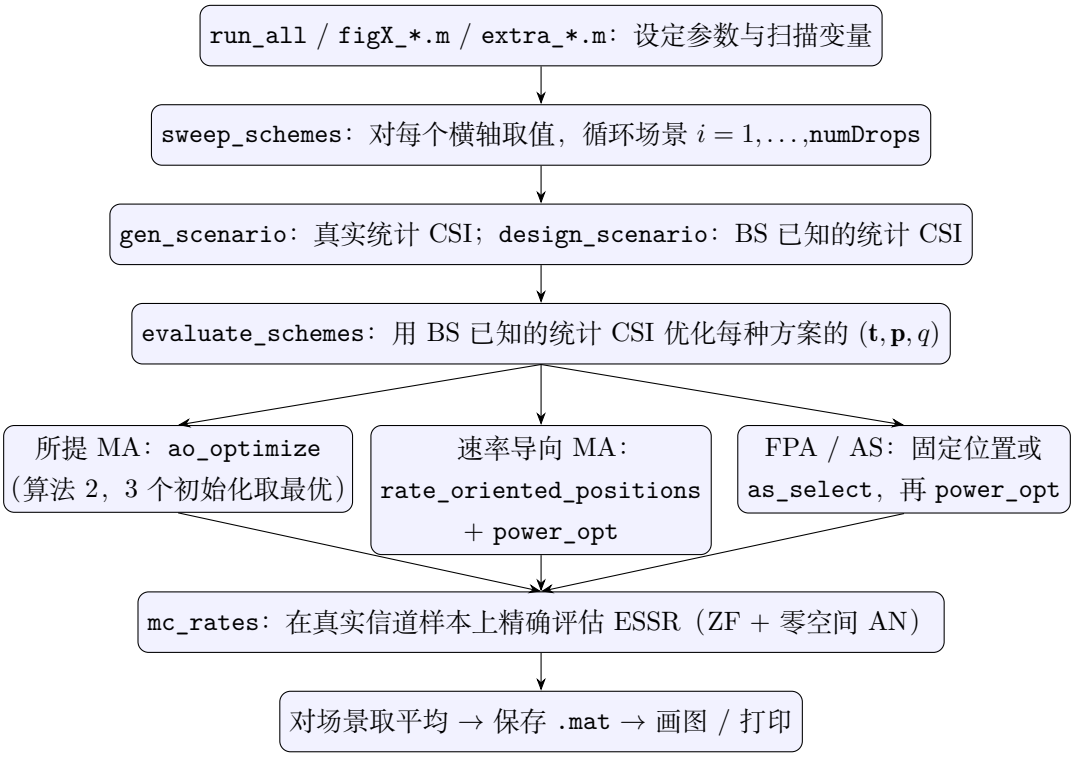
所有长度以波长归一化（$\lambda = 1$），功率以噪声功率归一化（P_dB $= 10\log_{10}(P_{\text{tot}}/\sigma^2)$）。

| 字段 | 默认值 | 论文符号 | 含义 |
|---|---|---|---|
| N | 8 | $N$ | BS 的 MA 数（需 $N \geq M+1$） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| `M` | 3 | $M$ | LU 数 |
| `A` | 4 | $A/\lambda$ | 可移动区域 $\mathcal{C}=[-A/2,A/2]^2$ 的边长 |
| `Dmin` | 0.5 | $D_{\min}/\lambda$ | 最小天线间距 |
| `upaRows`, `upaCols` | 2, 4 | – | FPA 基准：$2\times 4$ UPA，间距 $\lambda/2$（也是算法初始化之一） |
| `asRows`, `asCols` | 4, 4 | – | AS 基准的候选阵列：$4\times 4$ UPA，间距 $\lambda/2$ |
| `kappa_dB`, `kappae_dB` | 10, 10 | $\kappa_m,\kappa_e$ | 莱斯因子（dB；`kappa_dB` 可为 $1\times M$ 向量） |
| `beta_dB`, `betae_dB` | 0, 0 | $\beta_m,\beta_e$ | 大尺度衰落（dB；`beta_dB` 可为 $1\times M$ 向量） |
| `sigma2`, `sigma2e` | 1, 1 | $\sigma_m^2,\sigma_e^2$ | 噪声功率 |
| `P_dB` | 20 | $P_{\mathrm{tot}}/\sigma^2$ | 发射 SNR（dB） |
| `angMax` | $\pi/3$ | – | LU 的 AoD 范围 $[-$`angMax`$,$`angMax`$]$ |
| `Delta` | 0.1 | $\Delta$ | Eve 与 LU 1 的角度偏差（rad） |
| `eveAoDErr` | 0 | $\varepsilon_{\mathrm{e}}$ | BS 已知的 Eve AoD 的误差（rad），只用于鲁棒性仿真 |
| `aoMaxIter` | 50 | $I_{\max}$ | 算法 2 的最大迭代次数 |
| `aoTol` | $10^{-4}$ | $\epsilon$ | 算法 2 的相对增量停止阈值 |
| `gridStep` | 0.1 | $d_{\mathrm{g}}/\lambda$ | Stage 1 全局搜索的网格间距；设为 0 则不做全局搜索（纯 MM） |
| `mmMaxIter` | 20 | $I_{\mathrm{in}}$ | 每根天线、每次 AO 迭代中 MM 精修的最大次数 |
| `mmTol` | $10^{-6}$ | $\epsilon_{\mathrm{in}}$ | MM 精修的相对增量停止阈值 |
| `delta0` | 1 | $\delta_0$ | MM 曲率参数的下限（回溯从 $\max\{\delta_0,\delta_n^{\mathrm{pre}}/2\}$ 开始） |
| `nGrid` | 41 | $Q$ | 一维搜索（$q$ 或 $\alpha$）的粗、细网格点数 |
| `nBisect` | 60 | $I_{\mathrm{b}}$ | 水位 $\nu$ 的二分次数 |
| `numInit` | 3 | – | 初始化个数：UPA + (numInit$-1$) 组随机位置，取目标值最大者 |
| `asGrid` | 21 | – | AS 选子集时 $q$ 的粗网格点数（选定后再用 `power_opt` 精确优化） |
| `alphaFix` | 0.5 | $\alpha$ | “等功率、固定 $\alpha$”基准（Fig. 7）的功率分割因子 |
| `S` | 5000 | – | 每次蒙特卡洛评估的信道样本数（Fig. 3 至少用 $10^4$） |
| `numDrops` | 100 | – | 每个横轴点平均的随机场景数（所有方案共用） |
| `seed` | 2026 | – | 随机种子（第 $i$ 个场景用 `seed`$+i$，结果可逐位复现） |

# 5 运行逻辑

## 5.1 总体流程




## 5.2 算法 2（ao_optimize.m）的内部逻辑

1. 初始化位置 $\mathbf{t}^{(0)}$（UPA 或随机可行位置），调用 power_opt 得到 $(\mathbf{p}^{(0)}, q^{(0)})$。

2. **位置更新**（position_sweep），对 $n = 1, \ldots, N$：

   (a) **Stage 1（全局搜索）：** 生成间距 gridStep 的网格，去掉与其他天线距离小于 $D_{\min}$ 的点，再加入当前位置；objective_F_n 一次性计算所有候选点的 $F$，取最大者（式 (43)）。

   (b) **Stage 2（MM 精修）：** grad_F_n 计算梯度（式 (47)）；lin_constraints 生成盒约束与线性化间距约束（式 (50)）；proj_polygon 把 $\mathbf{t}_n + \nabla F/\delta_n$ 投影到凸多边形（式 (51)）；若新点不满足 $F \geq$ 二次下界（式 (48)）则 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$ 重新求解。重复至相对增量 $<$ mmTol 或 mmMaxIter 次。

3. **功率更新**（power_opt，算法 1）：对 $q$ 做 “粗网格 + 细网格” 搜索，每个 $q$ 下用保密注水得到 $\mathbf{p}$；只有目标值不下降时才接受。

4. 若相对增量 $<$ aoTol，或达到 aoMaxIter，停止；否则回到第 2 步。

每一步都不降低 $F$，所以目标值序列单调不减（check_implementation 与 Fig. 4 可以验证）。

**为什么需要 Stage 1：** $F$ 关于 $\mathbf{t}_n$ 含相位 $\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{t}_n^T(\mathbf{a}_j - \mathbf{a}_i)$，周期约为 $\lambda/\|\mathbf{a}_j - \mathbf{a}_i\|$（本文参数下不小于约 $0.38\lambda$），因此 $F(\mathbf{t}_n)$ 有大量局部极大值。纯 MM 只能爬到离当前位置最近的局部极大值，天线在区域内 “挪动” 得很慢（Fig. 4 的 “MM only” 曲线需要几十次迭代且终值更低）。Stage 1 用 $\lambda/10$ 的网格（每个周期至少 3–4 个点）直接找到最好的 “山头”，Stage 2 再在山头内精确爬升，因此通常几次迭代就收敛。

**等功率基准（`'epa'`, `'fix'`）：**等功率时不能关断保密速率为负的 LU，第 IV-A 节中去掉 $[\cdot]^+$ 的等价变换不成立，目标取 $\sum_m[\tilde{R}_m-\tilde{R}_{e,m}]^+$。Stage 1 直接计算该目标；Stage 2 只对当前保密速率为正的 LU 求梯度（$\sum_{m:\,f_m>0} f_m$ 是 $\sum_m[f_m]^+$ 的下界且在当前点相等），因此单调性仍成立。

### 5.3 保密注水（`secrecy_wf.m`）

给定 $q$，令 $\eta_{e,m}=\xi_m/(q\psi+\bar{\sigma}_e^2)$。$\eta_m\le\eta_{e,m}$ 的 LU 直接关断；其余 LU 按式 (35) 计算 $p_m(\nu)$，$\sum_m p_m(\nu)$ 关于 $\nu$ 单调递减，用二分法使之等于 $P_{\mathrm{tot}}-(N-M)q$。代码对网格上所有 $q$ 同时二分（向量化）。

### 5.4 蒙特卡洛评估（`mc_rates.m`）

每个样本生成 $\mathbf{H}=(\mathbf{L}+\tilde{\mathbf{H}})\mathbf{B}^{1/2}$ 与 $\mathbf{g}$，计算 $\mathbf{G}=\mathbf{H}^H\mathbf{H}$、$\mathbf{u}=\mathbf{H}^H\mathbf{g}$ 与 $\mathbf{G}^{-1}$，然后

$$\gamma_m=\frac{p_m}{\sigma_m^2[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}},\quad |\mathbf{g}^H\bar{\mathbf{w}}_m|^2=\frac{|[\mathbf{u}^H\mathbf{G}^{-1}]_m|^2}{[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}},\quad \mathbf{g}^H\mathbf{P}_{\mathbf{H}}^{\perp}\mathbf{g}=\|\mathbf{g}\|^2-\mathbf{u}^H\mathbf{G}^{-1}\mathbf{u},$$

即式 (12)、(13) 的精确值。ESSR $=\sum_m[\bar{R}_m-\bar{R}_{e,m}]^+$。TIN Eve（式 (53)）用同一批样本计算。所有方案都按最坏情况 Eve 优化，TIN 只用于评估。

## 6 公式与代码对照

| 论文内容 | 式号 | 代码位置 |
|---|---|---|
| LoS 导向矢量 $\bar{\mathbf{h}}_m(\mathbf{t})$、$\bar{\mathbf{g}}(\mathbf{t})$ | (1)、(3) | `geo_quantities.m` |
| ZF 方向、零空间 AN、SINR | (10)–(13) | `mc_rates.m` |
| $\mathbf{L},\boldsymbol{\Phi},\boldsymbol{\Omega}$ | (15)、(16) | `geo_quantities.m` |
| LU 近似速率 $\tilde{R}_m$、$\eta_m$ | 引理 1，(17) | `rate_coeffs.m`, `analytic_rates.m` |
| $\mathbf{v}$、$c_m$、$d$ | 命题 1，(22)、(23) | `geo_quantities.m` |
| Eve 近似速率 $\tilde{R}_{e,m}$、$\xi_m$、$\psi$ | (24) | `rate_coeffs.m`, `analytic_rates.m` |
| 目标函数 $F$ | (30a)、(25) | `objective_F.m` |
| 保密注水 | 命题 2，(35) | `secrecy_wf.m` |
| $q$ 的一维搜索 | (36)、算法 1 | `power_opt.m`（`'full'`） |
| 秩一结构（Sherman–Morrison） | (39)–(42) | `objective_F_n.m` |
| Stage 1 全局搜索 | (43) | `position_sweep.m`, `objective_F_n.m` |
| 梯度 | (44)–(47)；附录 B | `grad_F_n.m` |
| 二次下界、回溯 | (48) | `position_sweep.m` |
| 线性化最小间距 | (49)、(50) | `lin_constraints.m` |
| MM 子问题（投影） | (51) | `proj_polygon.m` |
| AO 总算法 | 算法 2 | `ao_optimize.m` |
| TIN Eve 的 SINR | (53) | `mc_rates.m`（`essr_tin`） |

说明：grad_F_n.m 与 objective_F.m 为了清晰直接重新计算 $\mathbf{\Phi}^{-1}$ ($\mathcal{O}(NM^2 + M^3)$) ；objective_F_n.m 用 Sherman–Morrison 公式在大量候选点上计算（$\mathcal{O}(M^2)$/点）。两者数值完全一致（check_implementation 中误差约 $10^{-14}$）。

# 7 方案（图例）说明

| 代码名 | 图例 | 含义 |
|---|---|---|
| **Fig. 5、Fig. 6 与表 I、II 的 4 种方案**（main_schemes.m；功率均由算法 1 优化，只比较位置） | | |
| MA_full | Proposed | 所提方案：算法 2 联合优化位置、$p_m$ 与 $q$ |
| MA_rate | Rate-oriented MA | Zheng 等（TCOM 2025）的双时间尺度设计 + AN：位置最大化 LU 的近似遍历和速率（忽略 Eve），再用算法 1 优化 $(\mathbf{p}, q)$ |
| AS | AS | 从 $4\times4$ 的 $\lambda/2$ UPA 中按近似 ESSR 穷举选 $N$ 个天线，再用算法 1 |
| FPA_full | FPA | $2\times4$ 紧凑 UPA（间距 $\lambda/2$） |
| **只在部分图表中出现** | | |
| MA_noAN | Proposed w/o AN | 算法 2，但 $q=0$（表 I） |
| SPA_full | Sparse FPA | 铺满区域的稀疏 $2\times4$ UPA（间距 $A/3$、$A$；稿件中未使用，仅供参考） |
| AS_region | AS, region-wide | 候选天线为铺满区域的 $4\times4$ UPA（间距 $A/3$；Fig. 6(a)） |
| **Fig. 7 的功率分配对比**（位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化） | | |
| MA_full | Proposed PA | 每用户保密注水 + 一维搜索 $q$ |
| MA_EPA | EP, opt. $\alpha$ | $p_m=\alpha P_{\text{tot}}/M$，$q=(1-\alpha)P_{\text{tot}}/(N-M)$，一维搜索 $\alpha$（紫色菱形） |
| MA_fix | EP, $\alpha=0.5$ | 同上但 $\alpha=0.5$ 固定（黑色倒三角） |

# 8 代码输出与稿件的对应

| results/ 中的文件 | 稿件位置 | 内容 |
|---|---|---|
| fig3a_accuracy_snr, fig3b_accuracy_kappa | Fig. 3(a)(b) | 近似精度 vs 发射 SNR / 莱斯因子 |
| fig4_convergence | Fig. 4 | 算法 2 的收敛性 |
| fig5a_essr_snr, fig5b_an_fraction | Fig. 5(a)(b) | ESSR 与 AN 功率占比 vs SNR |
| fig5_snr.mat（字段 essr_tin） | 表 I | 两种 Eve 模型下的 ESSR |
| fig6a_essr_region, fig6b_essr_offset | Fig. 6(a)(b) | ESSR vs 区域边长 $A$ / 角度偏差 $\Delta$ |
| fig7a_pa_snr, fig7b_pa_spread | Fig. 7(a)(b) | 功率分配：ESSR vs SNR / 衰落差异 $\varsigma$ |
| extra_eve_aod_error.mat | 表 II | Eve 的 AoD 误差 |
| extra_as_region.mat | Fig. 6(a) | 候选天线铺满区域的 AS |
| extra_angle_offset.mat, extra_single_user.mat | Fig. 6(b) | 角度偏差 $\Delta$；单用户 |
| extra_pa_spread_{0,10}dB.mat | Fig. 7(b) | 功率分配 vs 衰落差异 $\varsigma$ |

main.tex 通过 \graphicspath{{ma_secrecy_matlab/results/}} 引用这些图（不带扩展名：有 PDF 时优先用矢量 PDF，否则用 PNG）。在 MATLAB 中运行 replot_all 后重新编译稿件，即可

换成矢量图。

# 9 各图说明

**Fig. 3** 蓝色 = LU 的遍历和速率 $\sum_m \bar{R}_m$（方块 = 蒙特卡洛，实线 = 引理 1），红色 = Eve 的遍历窃听和速率 $\sum_m \bar{R}_{e,m}$（三角 = 蒙特卡洛，虚线 = 命题 1），均在所提设计处计算。命题 1 与蒙特卡洛几乎重合；引理 1 偏保守，且差距随 SNR 与莱斯因子增大：其矩匹配近似在 LoS 主导时把 $\{[(^H)^{-1}]_{m,m}\}$ 最多高估 $N/(N-M)$ 倍（本文参数下 1.6 倍，对应和速率约 2 bps/Hz）。因此近似 ESSR 是实际 ESSR 的保守估计；各 AN 方案的这一差距在每个 SNR 下相差不到 0.3 bps/Hz，近似目标不改变方案间的比较结论。

**Fig. 4** 目标值随迭代次数的变化（100 个场景平均，只画线、无标记）。蓝色 = 10 dB，红色 = 20 dB；实线 = $N = 8$，虚线 = $N = 12$；灰色点线 = 去掉 Stage 1 的纯 MM（$N = 8$，20 dB）。

**Fig. 5** (a) ESSR、(b) AN 功率占比 vs SNR。所提方案红色实线圆圈，速率导向 MA 蓝色实线方块，AS 橙色点划线三角，FPA 灰色虚线菱形（所有图一致）。

**Fig. 6** (a) ESSR vs 区域边长 $A$；FPA 与（紧凑候选阵列的）AS 不随 $A$ 变化，“AS, region-wide”（橙色点线倒三角）的候选阵列随 $A$ 扩展。(b) ESSR vs 角度偏差 $\Delta$：上方一组曲线为 $M = 3$，下方一组为 $M = 1$（$M = 1$ 时速率导向 MA 与 FPA 重合，不画）。

**Fig. 7** (a) ESSR vs SNR（0–20 dB，衰落差异 $\varsigma = 20$ dB）；(b) ESSR vs 衰落差异 $\varsigma$，实线 = 10 dB，虚线 = 0 dB。红色圆圈 = 所提功率分配，紫色菱形 = EP + 优化 $\alpha$，黑色倒三角 = EP + $\alpha = 0.5$。颜色刻意与 Fig. 5、6 的基准不同（这里的曲线是功率分配基准，不是速率导向 MA 或 AS）。

# 10 常见修改

- **改系统参数：**

```
prm = default_params();  prm.N = 6;  prm.kappa_dB = 5;
fig5_snr(prm);
```

- **不同用户不同路损：** `prm.beta_dB = [0 -10 -20];`（长度须等于 $M$）。
- **Eve 的 AoD 误差：** `prm.eveAoDErr = 0.02;`（rad），之后任何脚本都用有误差的 Eve AoD 设计、用真实 AoD 评估。
- **改扫描范围：** 修改对应脚本中 `sweep_schemes` 的取值向量。
- **改位置算法：** 网格间距 `prm.gridStep`（越小越精细、越慢；0 表示纯 MM）、MM 次数 `prm.mmMaxIter`、停止阈值 `prm.aoTol`。注意区域变大时网格点数按 $(A/\texttt{gridStep} + 1)^2$ 增长。
- **加一个新方案：** (1) 在 `evaluate_schemes.m` 的 `switch` 中加一个 `case`，给出位置 `T` 与功率 `p`, `q`；(2) 在 `scheme_style.m` 中加图例名、颜色、线型、标记；(3) 若要画进 Fig. 5/6，把方案名加入 `main_schemes.m`。

- **加一张新图：**复制一个 `figX_*.m`（调用 `sweep_schemes` 并保存 `.mat`）和对应的 `plot_figX.m`（用 `new_figure`、`plot_schemes`、`label_axes`、`add_legend`、`save_figure`），样式自动与其他图一致。
- **加速：**减小 `numDrops`、`S`、`numInit`；或在 `sweep_schemes.m` 中把场景循环改为 `parfor`（需要 Parallel Computing Toolbox，并把循环内的累加改为先存入数组、循环后再求平均）。
- **只重画图：**`replot_all`。改整体风格时只需修改 `fig_style.m` 与 `scheme_style.m`。
- **Octave：**需要 qt 图形工具包；无显示器时用 `xvfb-run -a octave --no-gui`；若出现 `ft_text_renderer: invalid bounding box`，安装 `fonts-freefont-otf`。

## 11 已完成的正确性检验

- 解析梯度（含附录 B 的 $\dot{d}$）与中心差分的最大相对误差约 $1.3 \times 10^{-7}$（等功率模式下的部分梯度约 $1.2 \times 10^{-7}$）；
- `objective_F_n`（秩一快速计算）与 `objective_F` 的最大误差约 $10^{-14}$；
- 保密注水解满足 KKT 条件（活跃用户边际收益相等、功率用满、关断用户满足 $f'_m(0) \le \nu$）；
- 算法 2 在 `'full'`、`'epa'`、`'fix'` 模式下单调不减；
- 全局搜索 + MM 与纯 MM 的对比（`fig4_convergence`，100 个场景，$N = 8$，20 dB）：终值平均高 4.2%（95 个场景更好），平均曲线达到 95% 改进所需迭代次数从 32 次降到 2 次；两组随机初始化与 UPA 初始化的终值平均只差约 0.1%；预实验中网格间距 $\lambda/20$ 与 $\lambda/10$ 的结果相同；
- AS 的向量化选择与逐子集标量实现一致（相对误差约 $10^{-15}$）；
- `run_all` 在 `QUICK` 模式下完整运行无报错。